

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

PROJETO INTEGRADOR IV:
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A DISPOSITIVOS
MÓVEIS E BASEADOS NA WEB

Integrantes do grupo:

Aline Pereira Barbosa

Diogo Américo Gomes Diógenes

Gabriel Ferreira Machado

Guilherme de Souza Medeiros

Hiago Protásio dos Passos Sales

João Gabriel Lopes Trindade

Vinícius Evangelista de Souza

EAD - ENSINO A DISTÂNCIA - 2026

Integrantes do grupo:

Aline Pereira Barbosa

Diogo Américo Gomes Diógenes

Gabriel Ferreira Machado

Guilherme de Souza Medeiros

Hiago Protásio dos Passos Sales

João Gabriel Lopes Trindade

Vinícius Evangelista de Souza

PROJETO INTEGRADOR IV:
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORIENTADOS A DISPOSITIVOS
MÓVEIS E BASEADOS NA WEB

Prof. Mr. Anderson Clayton Garcia Lopes

TRABALHO PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA

EAD - ENSINO A DISTÂNCIA – 2026

RESUMO

Este Projeto Integrador propõe o desenvolvimento do GestãoFácil, uma solução digital voltada à organização de pequenos negócios e atividades autônomas. A proposta parte da identificação de dificuldades no controle de pedidos, clientes, estoque e informações financeiras, muitas vezes realizados de forma manual ou com ferramentas pouco eficientes. Esse cenário pode gerar perda de informações, retrabalho e falhas na rotina de gestão. Diante disso, o projeto apresenta uma solução com foco em praticidade, acessibilidade e usabilidade, pensada para atender às necessidades de microempreendedores. O trabalho aborda a contextualização do problema, a definição dos stakeholders, a construção de personas e a jornada do usuário, evidenciando a relevância da solução proposta para a melhoria da organização e da produtividade desses negócios.

Palavras-chave: experiência do usuário; gestão digital; microempreendedorismo; pequenos negócios; sistema mobile; usabilidade.

LISTA DE IMAGENS

Design de Experiência: Quem é a Usuária?

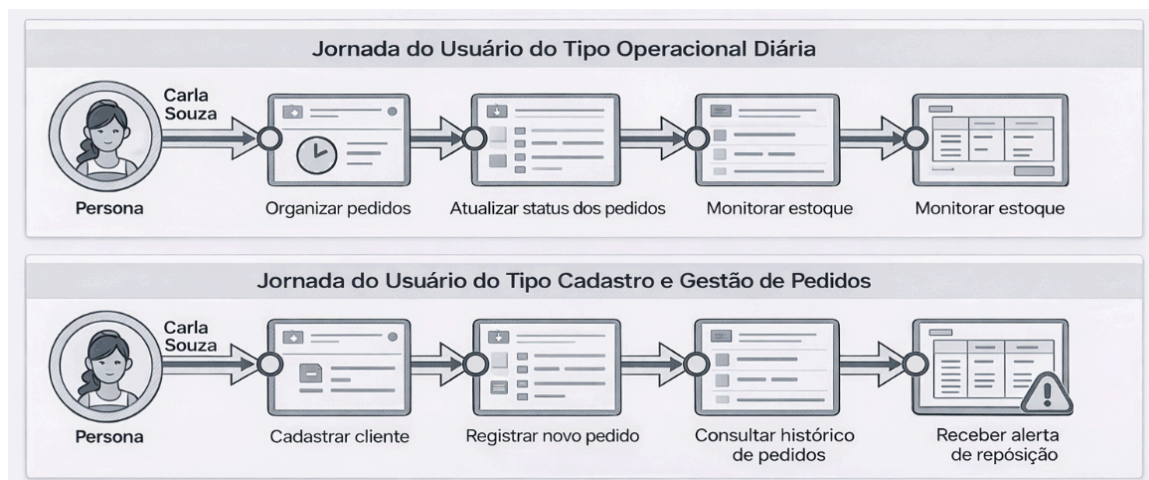
Perfil da Persona

Perfil da Persona — Carla Souza						
Dados Demográficos Idade: 35 anos Ocupação: Confeiteira autônoma Contexto: Trabalha de casa e recebe pedidos pelo WhatsApp. Tecnologia: Uso intermediário; prefere aplicativos para celulares simples e visuais.	Necessidades e Dores <i>O que este perfil precisa resolver?</i> • Centralizar pedidos e clientes em um só lugar. • Organizar prazos e prioridades de entrega. • Controlar estoque com entradas, saídas e alertas. Dores centrais: • Confusão em relação às características dos pedidos.. • Não acompanha clientes recorrentes. • Tem pouca clareza sobre faturamento.	Mapa de Empatia <i>O que vê, pensa, sente e ouve.</i> <table border="1"><tr><td>Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados.</td><td>Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle.</td></tr><tr><td>Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes.</td><td>Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores.</td></tr></table>	Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados.	Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle.	Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes.	Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores.
Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados.	Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle.					
Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes.	Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores.					
Justificativa de Adesão: Por que este perfil usaria a solução? Carla adotaria o GestãoFácil porque a solução reduz tarefas manuais, organiza pedidos e estoque em um único ambiente e dá mais segurança para atender clientes sem perder informações importantes.						

Design de Experiência: Quem é o Usuário?

Perfil da Persona

Perfil da Persona — Lucas Martins						
Dados Demográficos Idade: 27 anos Ocupação: Designer e operador de impressão 3D Contexto: Ateliê residencial; recebe pedidos por Instagram e WhatsApp. Tecnologia: Uso avançado; trabalha bem com ferramentas digitais.	Necessidades e Dores <i>O que este perfil precisa resolver?</i> • Registrar pedidos com especificações técnicas. • Controlar consumo de filamentos por projeto. • Organizar projetos executados e prazos de entrega. Dores centrais: • Dificuldade para calcular custo e preço. • Pedidos sem padrão técnico claro. • Retrabalho por informações dispersas.	Mapa de Empatia <i>O que vê, pensa, sente e ouve.</i> <table border="1"><tr><td>Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas.</td><td>Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo.</td></tr><tr><td>Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio.</td><td>Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade.</td></tr></table>	Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas.	Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo.	Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio.	Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade.
Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas.	Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo.					
Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio.	Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade.					
Justificativa de Adesão: Por que este perfil usaria a solução? Lucas usaria o GestãoFácil porque o sistema centraliza pedidos, histórico técnico e controle de materiais, reduzindo retrabalho e melhorando a gestão operacional e financeira do serviço.						



SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA.....	8
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO.....	8
1.2 OBJETIVOS.....	9
2. STAKEHOLDERS.....	10
3.	
PERSONAS.....	11
3.1 PERSONA 1: VENDEDORA DE BOLOS PARA FESTAS.....	11
3.2 PERSONA 2: PRESTADOR DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D.....	12
4. JORNADA DE	DE
USUÁRIO.....	13
4.1 JORNADA DE USUÁRIO DO TIPO OPERACIONAL DIÁRIA.....	13
4.2 JORNADA DE USUÁRIO DO TIPO CADASTRO E GESTÃO DE PEDIDOS.....	13
REFERÊNCIAS	
BIBLIOGRÁFICAS.....	15

1. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO

No cenário atual, a transformação digital tem impactado significativamente diversos segmentos de mercado, promovendo maior eficiência, agilidade e competitividade nas organizações. No entanto, apesar desses avanços, uma grande parcela dos pequenos negócios ainda enfrenta dificuldades no processo de digitalização, mantendo métodos tradicionais de gestão baseados em anotações manuais, planilhas simples e ferramentas de comunicação como o WhatsApp.

Esse contexto é especialmente evidente em microempreendimentos e negócios autônomos, nos quais a gestão de clientes, pedidos e controle de estoque é realizada de forma descentralizada e, muitas vezes, sem padronização. Tal realidade pode resultar em falhas operacionais, perda de informações, dificuldade no acompanhamento de demandas e limitações na tomada de decisões estratégicas.

Além disso, embora existam sistemas de gestão empresarial (ERPs) disponíveis no mercado, muitos deles apresentam alto nível de complexidade, custos elevados e funcionalidades que não se adequam à realidade dos pequenos negócios. Dessa forma, esses empreendedores acabam não adotando tais soluções, permanecendo dependentes de métodos menos eficientes.

Diante desse cenário, identifica-se a necessidade de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas mais acessíveis, simples e direcionadas às reais demandas desse público. O produto proposto neste trabalho busca atender a essa lacuna, oferecendo uma solução prática para a organização e controle das principais atividades operacionais, como cadastro de clientes, gestão de pedidos e controle de estoque, incluindo entradas e saídas de materiais.

A motivação para o desenvolvimento deste sistema está diretamente relacionada à crescente demanda por digitalização e à necessidade de otimização dos processos em pequenos negócios. Ao propor uma solução de fácil utilização e baixo nível de complexidade, espera-se contribuir para a

melhoria da organização, aumento da produtividade e do faturamento, além da redução de erros operacionais.

1.2. OBJETIVOS

Como objetivo geral, pode-se dizer que buscamos desenvolver um aplicativo de gestão simplificada (mini ERP), denominado GestãoFácil, com o propósito de auxiliar na organização e controle de processos essenciais de pequenos negócios, incluindo cadastro de clientes, gerenciamento de pedidos e controle de estoque, proporcionando maior eficiência e apoio à tomada de decisão.

Ao detalhar as intenções do projeto, temos que os objetivos específicos são os seguintes:

- Desenvolver um sistema para cadastro e gerenciamento de clientes, permitindo o armazenamento e consulta de informações relevantes;
- Implementar um módulo de controle de pedidos, possibilitando o registro, acompanhamento e atualização do status das solicitações;
- Criar um sistema de gerenciamento de estoque, contemplando o controle de entrada e saída de materiais;
- Desenvolver um mecanismo de registro e consulta de histórico de pedidos, facilitando o acompanhamento de transações realizadas;
- Implementar funcionalidades de alerta para reposição de estoque, visando evitar a falta de materiais;
- Garantir uma interface simples, intuitiva e de fácil utilização, adequada a usuários com diferentes níveis de conhecimento tecnológico;
- Integrar os módulos do sistema, centralizando as informações em uma única plataforma;
- Proporcionar maior organização das operações e redução de erros decorrentes de controles manuais.

2. STAKEHOLDERS

Microempreendedores e autônomos usuários do sistema são os principais stakeholders, pois representam o público que utilizará diretamente a solução. Suas necessidades orientam o desenvolvimento das funcionalidades, da interface e da proposta de valor do produto.

Ao passo que clientes dos pequenos negócios embora não utilizem o sistema diretamente, são impactados de forma indireta pela solução, já que a melhoria na organização dos pedidos, no controle de prazos e no histórico de atendimento pode aumentar a qualidade do serviço prestado e a satisfação do consumidor.

Há também a equipe desenvolvedora do projeto, formada pelos responsáveis pela análise, modelagem, implementação e testes do sistema. Essa parte interessada tem papel essencial na tradução das necessidades do público-alvo em uma solução funcional e adequada.

Possíveis investidores ou parceiros futuros também devem ser levados em consideração. Embora não participem diretamente da etapa inicial, podem ser partes interessadas em uma evolução do projeto, caso a solução seja expandida ou transformada em produto de maior impacto no mercado.

Fornecedores e colaboradores dos pequenos negócios em alguns casos também são afetados indiretamente, pois um melhor controle de estoque e de pedidos pode influenciar a organização das compras, a reposição de materiais e a rotina operacional do negócio.

3. PERSONAS

3.1. PERSONA 1: VENDEDORA DE BOLOS PARA FESTAS

Nome: Carla Souza.

Idade: 35 anos.

Profissão: Confeiteira autônoma (bolos sob encomenda).

Escolaridade: Ensino médio.

Contexto: trabalha de casa e recebe pedidos principalmente pelo WhatsApp, realizando produção sob demanda, de acordo com o recebimento de encomendas.

Dores: confunde detalhes dos pedidos (tema, data, sabor e prazos), não tem controle de clientes recorrentes, não controla corretamente os ingredientes em estoque, tem dificuldade em administrar a receita bruta e líquida da empresa além de não ter clareza sobre o faturamento mensal.

Interesse direto no app: organizar pedidos por ordem de prazos e complexidade da entrega, ter histórico de pedidos no cadastro de cada cliente possibilitando ações em datas recorrentes, controlar e acompanhar o estoque em tempo real (entrada/saída), receber alertas visuais de reposições urgentes (ex: farinha acabando).

Comportamento digital: o celular é a principal ferramenta de trabalho, onde utiliza de etiquetas no próprio whatsapp para lembretes importantes e lista de pedidos, tem preferência por aplicativos fáceis e que utilizam das cores para melhor visualização e separação de abas.

Design de Experiência: Quem é a Usuária?
Perfil da Persona

Perfil da Persona — Carla Souza							
Dados Demográficos Idade: 35 anos Ocupação: Confeiteira autônoma Contexto: Trabalha de casa e recebe pedidos pelo WhatsApp. Tecnologia: Uso intermediário; prefere aplicativos para celulares simples e visuais.		Necessidades e Dores <i>O que este perfil precisa resolver?</i> - Centralizar pedidos e clientes em um só lugar. - Organizar prazos e prioridades de entrega. - Controlar estoque com entradas, saídas e alertas. Dores centrais: - Confusão em relação às características dos pedidos. - Não acompanhar clientes recorrentes. - Tem pouca clareza sobre faturamento.					
		Mapa de Empatia <i>O que vê, pensa, sente e ouve.</i> <table border="1"> <tr> <td> Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados. </td> <td> Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle. </td> </tr> <tr> <td> Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes. </td> <td> Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores. </td> </tr> </table>		Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados.	Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle.	Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes.	Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores.
Vê: Conversas e pedidos espalhados. Concorrentes mais organizados.	Pensa: Evitar erros com clientes. Crescer sem perder o controle.						
Sente: Pressão com prazos. Medo de esquecer detalhes.	Ouve: Pedidos urgentes. Dicas de outros vendedores.						
Justificativa de Adesão: Por que este perfil usaria a solução? Carla adotaria o GestãoFácil porque a solução reduz tarefas manuais, organiza pedidos e estoque em um único ambiente e dá mais segurança para atender clientes sem perder informações importantes.							

3.2. PERSONA 2: PRESTADOR DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 3D

Nome: Lucas Martins.

Idade: 27 anos.

Profissão: Designer e operador de impressora 3D autônomo.

Escolaridade: Ensino superior incompleto nas áreas de Design e Engenharia.

Contexto: trabalha com impressões sob demanda (peças personalizadas, protótipos e brindes), recebe pedidos por Instagram e WhatsApp, produz em um pequeno ateliê na sua própria residência, utiliza diferentes tipos de filamento (PLA, ABS, PETG) para produção das peças, constrói o seu portfólio para comércio online e divulgação da marca.

Dores: não possui controle sobre o consumo dos materiais que utiliza na produção das peças gerando dificuldade em calcular custo operacional da mesma que prejudica a precificação e o faturamento do negócio, não mantém o detalhamento de pedidos que poderiam auxiliar na replicação da peça e na revenda do item, falta clareza nos pedidos recebidos quanto a prazos e especificações das peças de maneira organizada, que evitam retrabalho e desgaste com cliente final.

Interesse direto no app: registrar pedidos com detalhamento técnico, automatizar controle de estoque com saída de material por pedido, criar uma aba de projetos executados com as especificações de cada um facilitando a replicação de uma peça, especificar e organizar os pedidos por prazo de entrega, manter o CRM atualizado através do cadastro ao fazer novo pedido.

Design de Experiência: Quem é o Usuário?
Perfil da Persona

Perfil da Persona — Lucas Martins							
Dados Demográficos Idade: 27 anos Ocupação: Designer e operador de impressão 3D Contexto: Ateliê residencial; recebe pedidos por Instagram e WhatsApp. Tecnologia: Uso avançado; trabalha bem com ferramentas digitais.		Necessidades e Dores <i>O que este perfil precisa resolver?</i> - Registrar pedidos com especificações técnicas. - Controlar consumo de filamentos por projeto. - Organizar projetos executados e prazos de entrega. Dores centrais: - Dificuldade para calcular custo e preço. - Pedidos sem padrão técnico claro. - Retrabalho por informações dispersas.					
		Mapa de Empatia <i>O que vê, pensa, sente e ouve.</i> <table border="1"> <tr> <td> Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas. </td> <td> Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo. </td> </tr> <tr> <td> Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio. </td> <td> Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade. </td> </tr> </table>		Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas.	Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo.	Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio.	Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade.
Vê: Clientes exigentes. Fluxo disperso em várias ferramentas.	Pensa: Organização melhora o lucro. Preciso profissionalizar o processo.						
Sente: Frustração com desperdício. Vontade de escalar o negócio.	Ouve: Feedbacks sobre prazo. Conteúdos de produtividade.						
Justificativa de Adesão: Por que este perfil usaria a solução? Lucas usaria o GestãoFácil porque o sistema centraliza pedidos, histórico técnico e controle de materiais, reduzindo retrabalho e melhorando a gestão operacional e financeira do serviço.							

4. JORNADA DE USUÁRIO

4.1. Jornada de usuário do tipo operacional diária

i. Inicialmente, Carla acessa o aplicativo GestãoFácil por meio de seu dispositivo móvel, utilizando suas credenciais previamente cadastradas. Ao realizar o login, é direcionada à tela inicial, onde visualiza um painel resumido contendo informações relevantes, como pedidos pendentes, prazos próximos e alertas de estoque.

ii. A partir dessas informações, a usuária identifica as prioridades do dia, organizando sua produção conforme os prazos de entrega e a complexidade dos pedidos. Em seguida, acessa o módulo de pedidos, no qual consulta os detalhes de cada encomenda, incluindo tipo de bolo, tema, sabor, data de entrega e observações específicas do cliente.

iii. Durante o processo produtivo, Carla utiliza o sistema para registrar a evolução dos pedidos, atualizando seus respectivos status, como “em produção” ou “finalizado”. Paralelamente, ao utilizar ingredientes, realiza o registro de saída no módulo de estoque, permitindo que o sistema mantenha o controle atualizado dos insumos disponíveis.

iv. Caso identifique níveis baixos de determinados produtos, a usuária é alertada pelo sistema, o que possibilita a reposição antecipada dos ingredientes necessários para a continuidade das atividades.

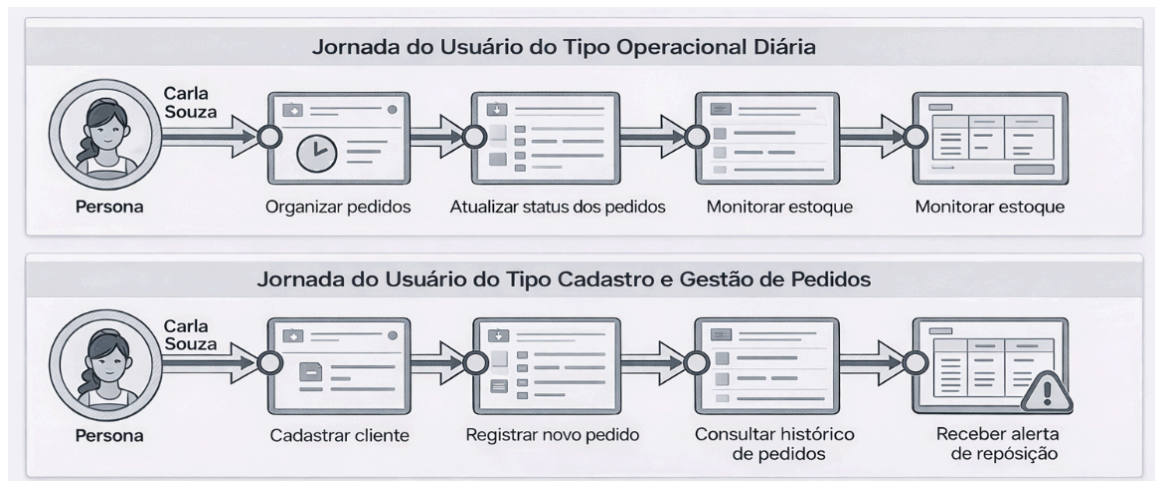
4.2 Jornada de usuário do tipo cadastro e gestão de pedidos

i. Ao receber um pedido por meio de aplicativos de comunicação, Carla acessa o GestãoFácil e navega até o módulo de clientes. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, realiza o registro de suas informações básicas, como nome, telefone e observações relevantes. Caso já exista cadastro, apenas o seleciona na base de dados.

ii. Em seguida, a usuária acessa o módulo de pedidos e inicia o processo de criação de uma nova encomenda. Nesse momento, insere todas as informações pertinentes, incluindo tipo de produto, quantidade, sabor, tema, data de entrega e eventuais personalizações solicitadas.

iii. Após o registro, o sistema armazena automaticamente o pedido no histórico do cliente, permitindo futuras consultas e facilitando a recorrência de vendas. Além disso, o pedido passa a integrar a lista geral de demandas, sendo automaticamente organizado conforme a data de entrega.

iv. Durante o acompanhamento do pedido, Carla pode realizar atualizações sempre que necessário, garantindo maior controle e rastreabilidade das informações. Essa organização contribui para a redução de erros, retrabalho e falhas na comunicação com o cliente.



REFERÊNCIAS

- ADAMS, Cameron. [et al]. **A arte e a ciência da CSS: crie web designs inspiradores baseados em padrões**. Porto Alegre: Bookman. 2009.
- CARVALHO, F. C. A. **Gestão de projetos**. Pearson: São Paulo, 2015.
- FINKELSTEIN, A.; GOTEL, O. **An Analysis of the Requirements Traceability Problem**. Requirements Engineering, 1994.
- FINOCCHIO, José. **Project Model Canvas**. [S. l.]: Campus, 2013.
- GOMES, Ana Laura. **XHTML/ CSS: criação de páginas web**. São Paulo: Senac, 2010.
- HALLOWS, Jolyon E. **The project management office toolkit**. New York: Amacom, 2001.
- HORIE, Ricardo Minoru; PEREIRA, Ricardo. **Pagemaker: 300 superdicas de editoração, design e artes gráficas**. São Paulo: Senac, 2005.
- KENDAL, G.L; ROLLINS, S.C. **Advanced project portfolio management and PMO**. EUA: J. Ross Publish, 2003.
- KERZNER, Harold. **Gerenciamento de projetos orientado pelo valor**. [S. l.]: Bookman, 2011.
- KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. **Engenharia de Software**. São Paulo: Grupo GEN, 2016.
- MULCAHY, R. **Preparatório para o exame de PMP**. São Paulo: RMC Publications, 2012.

NIEDERAUER, J. **Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados**. São Paulo: Novatec,

2010.

PRESSMAN, R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. McGraw-Hill, 2014.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10ª ed. Pearson, 2015.

TERRIBILI FILHO, A. **Indicadores de Gerenciamento de Projetos: Monitoração Contínua**. 1. ed. M.Books, 2010.

TETILA, E. C. **Estimativa de Software: Estimando tamanho, esforço, prazo e custo de projetos de software**. Novas Edições Acadêmicas, 2017.

VARGAS, Ricardo. **Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos**. São Paulo: Brasport, 2018.

WAHLIN, D. **XML e ASP.NET para desenvolvedores**. São Paulo: Pearson Education, 2003.

WAZLAWICK, R. I. **Metodologia da Pesquisa para Ciência da Computação**. 3. ed. GEN LTC, 2020.

XAVIER, Luiz Fernando da Silva; XAVIER, Carlos Magno da Silva. **Metodologia de gerenciamento de projetos: Methodware**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

ZABIR, O. Al. **Construindo um portal web 2.0 com ASP.NET 3.5**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.